

Cálculo Vectorial

Unidad 4

Ramón Vargas

Facultad de Ingeniería
Universidad de Antioquia

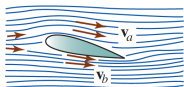
Semestre 2024-1



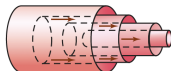
1 Análisis Vectorial

- Campos vectoriales
- Campo gradiente, función potencia, rotacional y campos conservativos
- Integrales de línea
- Integrales de línea sobre campos vectoriales
- Independencia de la trayectoria
- Teorema fundamental de las integrales de línea
- Teorema de Green ✓
- Superficies paramétricas ✓
- Integrales de superficie
- Teorema de Stokes
- Teorema de la divergencia

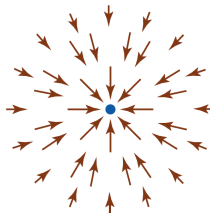
Campos vectoriales



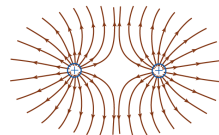
a) Flujo de aire alrededor de un ala de avión: $|v_a| > |v_b|$



b) Flujo laminar de la sangre en una arteria; las capas cilíndricas de sangre fluyen más rápido cerca del centro de la arteria



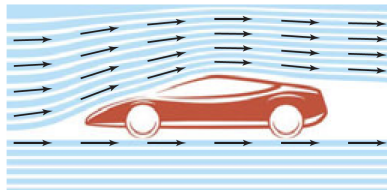
c) Campo de fuerza inversa al cuadrado; la magnitud de la fuerza de atracción es más grande cerca de la partícula



d) Líneas de fuerza alrededor de dos cargas iguales positivas



a) Corrientes oceánicas fuera de la costa de Nueva Escocia



b) Flujo que se encuentra en un automóvil

Campos vectoriales

Campo vectorial en el plano

Sea $D \subset \mathbb{R}^2$. Un campo vectorial definido en D es una función $\mathbf{F}$ que a cada punto $(x, y) \in D$ le asigna un vector $\mathbf{F}(x, y)$ en $\mathbb{R}^2$.

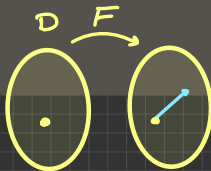
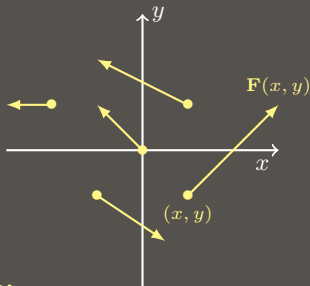
Notación

En este caso el campo vectorial $\mathbf{F}$ se representa como

$$\mathbf{F}(x, y) = f_1(x, y)\mathbf{i} + f_2(x, y)\mathbf{j}$$

o

$$\mathbf{F}(x, y) = \langle f_1(x, y), f_2(x, y) \rangle$$

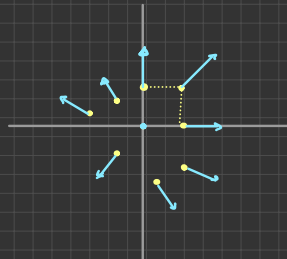
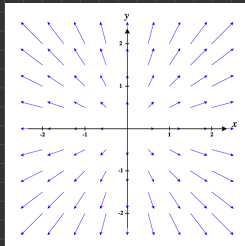


Campos vectoriales

Campo vectorial (CalcPlot3D)

Dibuje algunos de los vectores del campo vectorial $\mathbf{F}(x, y) = \langle x, y \rangle$.

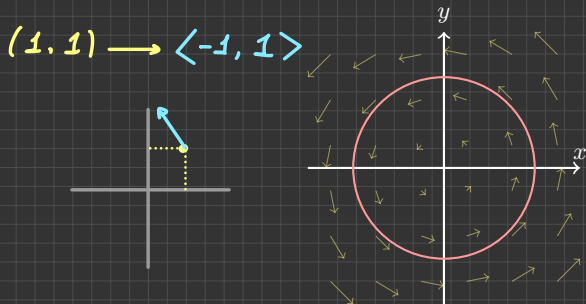
(x, y)	$\mathbf{F}(x, y)$
$(0, 0)$	$\langle 0, 0 \rangle$
$(1, 0)$	$\langle 1, 0 \rangle$
$(1, 1)$	$\langle 1, 1 \rangle$
$(0, 1)$	$\langle 0, 1 \rangle$



Campos vectoriales

Campo vectorial (CalcPlot3D)

Dibuje algunos de los vectores del campo vectorial $\mathbf{F}(x, y) = \langle -y, x \rangle$.



Campos vectoriales

Campo vectorial

Sea $E \subset \mathbb{R}^3$. Un campo vectorial definido en E es una función $\mathbf{F}$ que a cada punto $(x, y, z) \in E$ le asigna un vector $\mathbf{F}(x, y, z)$ en $\mathbb{R}^3$.

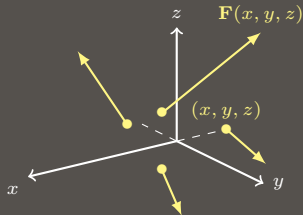
Notación

En este caso el campo vectorial $\mathbf{F}$ se representa como

$$\mathbf{F}(x, y, z) = f_1(x, y, z)\mathbf{i} + f_2(x, y, z)\mathbf{j} + f_3(x, y, z)\mathbf{k}$$

o

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \langle f_1(x, y, z), f_2(x, y, z), f_3(x, y, z) \rangle$$



Campo vectorial

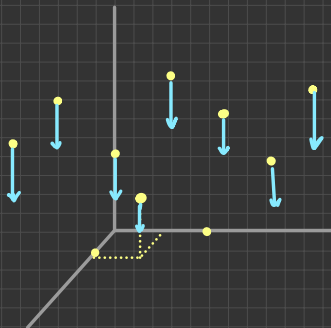
Dibuje algunos de los vectores del campo vectorial $\mathbf{F}(x, y, z) = -z\mathbf{k}$.

Campos vectoriales

Campo vectorial

Dibuje algunos de los vectores del campo vectorial $\mathbf{F}(x, y, z) = -z\mathbf{k}$.

(x, y, z)	$\mathbf{F}(x, y, z)$
$(0, 0, 0)$	$\langle 0, 0, 0 \rangle$
$(1, 1, 1)$	$\langle 0, 0, -1 \rangle$
$(0, 0, 2)$	$\langle 0, 0, -2 \rangle$
$(1, 0, 0)$	$\langle 0, 0, 0 \rangle$
$(0, 3, 0)$	$\langle 0, 0, 0 \rangle$



Rec: $f(x, y, z) \longrightarrow \nabla f = \langle f_x, f_y, f_z \rangle$

f con antiderivada $F(x)$

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b$$

T. F. C

Teorema
Fundamental
del cálculo

F con potencial f : $F = \nabla f$

$$\int_C F ds = \nabla f \Big|_A^B$$

T. Fundamental
de la integral
de línea

Campos vectoriales

Campo gradiente, potencial y campos conservativos

- Para cualquier función escalar f (diferenciable), el campo vectorial $\mathbf{F} = \nabla f$ se conoce como **campo vectorial gradiente** de f .
- Un campo vectorial $\mathbf{F}$ se llama **conservativo** si existe una función diferenciable f tal que $\mathbf{F} = \nabla f$. La función f se llama **función potencial** para $\mathbf{F}$.

Criterio para campos conservativos

- Sea M y N dos funciones con primeras derivadas parciales continuas en un disco abierto R . El campo vectorial dado por $\mathbf{F}(x, y) = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$ es conservativo si y sólo si

$$\boxed{\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y}} \quad (x, y)$$

- Sean que M, N y P tienen primeras derivadas parciales continuas en una esfera abierta Q en el espacio. El campo vectorial dado por $\mathbf{F}(x, y, z) = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$ es conservativo si y sólo si

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial z} \quad \text{y} \quad \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y} \quad (x, y, z)$$

Rotacional

Notación

El operador diferencial ∇ (**nabla**) se define como $\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z}\mathbf{k}$

Rotacional

Suponga que $\mathbf{F}(x, y, z) = M(x, y, z)\mathbf{i} + N(x, y, z)\mathbf{j} + P(x, y, z)\mathbf{k}$ un campo vectorial. Si existen las derivadas parciales de P , Q y R se define el rotacional de $\mathbf{F}$ como

$$\text{rot } \mathbf{F} = \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k} = \bar{\sigma}$$

Observación

Note que

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} +\mathbf{i} & -\mathbf{j} & +\mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ M & N & P \end{vmatrix} = \text{rot } \mathbf{F}$$

$$\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{i} \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) - \mathbf{j} \left(\frac{\partial P}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial z} \right) + \mathbf{k} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right)$$



Observación (Rotacional)

Cuando $\mathbf{F}$ representa el campo de velocidades en el flujo de fluidos las partículas cercanas a (x, y, z) en el fluido tienden a girar alrededor del eje que señala la dirección del rotacional $\mathbf{F}(x, y, z)$, y la longitud de este vector rotacional es una medida de qué tan rápido se desplazan las partículas alrededor del eje. Si $\text{rot } \mathbf{F} = \mathbf{0}$ en un punto P , entonces el fluido es libre de rotaciones en P y $\mathbf{F}$ se llama irrotacional en P . En otras palabras, no hay remolinos en P . Si el $\text{rot } \mathbf{F} = \mathbf{0}$, entonces una pequeñísima rueda de paletas se movería con el fluido, pero no giraría respecto a su eje. Si el rotacional $\text{rot } \mathbf{F} \neq \mathbf{0}$, la rueda de paletas gira alrededor de su eje.

Teorema: ($\mathbf{F}$ conservativo $\Leftrightarrow \text{rot } \mathbf{F} = \mathbf{0}$)

Si $\mathbf{F}$ es un campo vectorial con derivadas parciales continuas, entonces $\mathbf{F}$ es un campo conservativo si y solo si $\text{rot } \mathbf{F} = \mathbf{0}$.

Proposición

Si $f : D \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ es una función con derivadas parciales de segundo orden continuas, entonces $\nabla \times (\nabla f) = \mathbf{0}$.

Ejemplo

1. Demuestre que $\mathbf{F}(x, y, z) = 2xy\mathbf{i} + (x^2 + z^2)\mathbf{j} + 2yz\mathbf{k}$ es un campo vectorial conservativo.
2. Encuentre una función f tal que $\mathbf{F} = \nabla f$.

$$\text{rot } \bar{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2xy & x^2 + z^2 & 2yz \end{vmatrix}$$

$$= \mathbf{i} (2z - 2z) - \mathbf{j} (0 - 0) + \mathbf{k} (2x - 2x) \\ = \bar{0}$$

Ejemplo

- 1 Demuestre que $\mathbf{F}(x, y, z) = 2xy\mathbf{i} + (x^2 + z^2)\mathbf{j} + 2yz\mathbf{k}$ es un campo vectorial conservativo.
- 2 Encuentre una función f tal que $\mathbf{F} = \nabla f$.

$$\mathbf{F} = \nabla f = \langle f_x, f_y, f_z \rangle$$

$$f_x = 2xy \longrightarrow f(x, y, z) = \int 2xy \, dx = x^2y + K_1$$

$$f_y = x^2 + z^2 \longrightarrow f(x, y, z) = \int (x^2 + z^2) \, dy = x^2y + z^2y + K_2$$

$$f_z = 2yz \longrightarrow f(x, y, z) = \int 2yz \, dz = yz^2 + K_3$$

Función potencial: $f(x, y, z) = x^2y + z^2y + C$

Ejemplo

Determine en cada caso si el campo vectorial es conservativo y si es posible determine un potencial.

✓ $\mathbf{F}(x, y) = 2x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$

✗ $\mathbf{F}(x, y) = 2xy\mathbf{i} + (x^2 - y)\mathbf{j}$

✗ $\mathbf{F}(x, y, z) = y^2z^3\mathbf{i} + 2xyz^3\mathbf{j} + 3xy^2z^2\mathbf{k}$

a $\mathbf{F}(x, y) = \underbrace{2x}_{\tilde{M}}\mathbf{i} + \underbrace{y}_{\tilde{N}}\mathbf{j}$

$$\frac{\partial \tilde{M}}{\partial y} = 0 = \frac{\partial \tilde{N}}{\partial x}$$

$$f(x, y) = x^2 + \frac{y^2}{2} + C$$

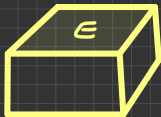
Integrales de linea



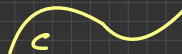
$$\int_a^b f$$



$$\iint_R f$$



$$\iiint_E f$$

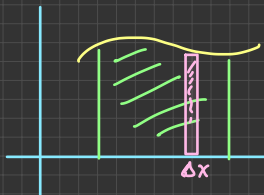


$$\int_c f : \text{integral linea.}$$



$$\iint_S f \quad \text{Integral superficie}$$

Integrales de linea

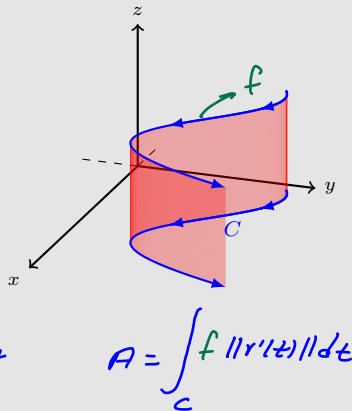
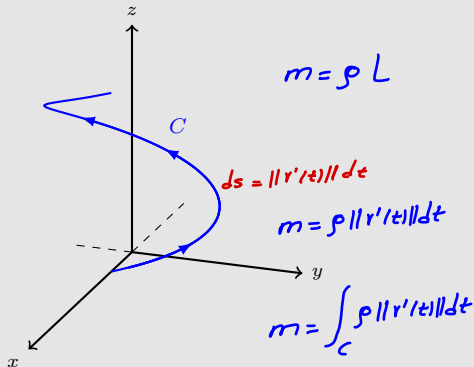


$$A = \int_a^b f(x) dx$$

$$\Delta A = f(x) \Delta x$$

Motivación

- Suponga que un alambre delgado tiene la forma de una curva paramétrica C orientada, y función de densidad $f(x, y, z)$ ¿cómo podemos estimar su masa?
- ¿Cómo estimar el área de un lado de una 'cerca' o 'cortina' que se extiende a partir de una curva C ?



Integrales de línea

Si f está definida en una región que contiene a la curva suave C de longitud finita, entonces la integral de línea de f a lo largo de la curva C se define como

$$\int_C f(x, y) ds = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*, y_i^*) \Delta s_i$$

ó

$$\int_C f(x, y, z) ds = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*, y_i^*, z_i^*) \Delta s_i$$

siempre que el límite exista.

Observación

Para evaluar la integral de línea sobre una curva plana C dada por $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j}$, utilizamos el hecho de que

$$ds = \|\mathbf{r}'(t)\| dt = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

Fórmula de evaluación

- Suponga que $f(x, y)$ es continua en una región D que contiene a la curva suave por trozos C (dada por $\langle x(t), y(t) \rangle$, con $a \leq t \leq b$), se tiene

$$\int_C f(x, y) ds = \int_a^b f(x(t), y(t)) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt$$

- Suponga que $f(x, y, z)$ es continua en una región D que contiene a la curva suave por trozos C (dada por $\langle x(t), y(t), z(t) \rangle$, con $a \leq t \leq b$), se tiene

$$\int_C f(x, y, z) ds = \int_a^b f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt$$

Ejemplo

Evalúe $\int_C xy^2 ds$, donde C es la porción de circunferencia $x^2 + y^2 = 1$ en el primer cuadrante.

Integrales de linea

Ejemplo

Evalúe $\int_C xy^2 ds$, donde C es la porción de circunferencia $x^2 + y^2 = 1$ en el primer cuadrante.



$$x = \cos t$$

$$y = \sin t$$

$$0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\mathbf{r}(t) = \cos(t)\mathbf{i} + \sin(t)\mathbf{j}$$

$$\mathbf{r}'(t) = \langle -\sin t, \cos t \rangle$$

$$\|\mathbf{r}'(t)\| = 1$$

$$\int_C xy^2 ds = \int_0^{\pi/2} \cos t \cdot \sin^2 t \cdot 1 dt = \left. \frac{\sin^3 t}{3} \right|_0^{\pi/2}$$

$$\int_C f(x, y) ds = \int_a^b f(x(t), y(t)) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt$$

$$= \boxed{\frac{1}{3}}$$



Ejemplo

Determine la masa de un alambre que tiene forma "C" descrita por la ecuación $\mathbf{r}(t) = 3 \cos(t)\mathbf{i} + 3 \sin(t)\mathbf{j} + 4t\mathbf{k}$ y la densidad del alambre es $\delta(x, y, z) = kz$

$$0 \leq t \leq \pi/2$$

$$m = \int_C \delta \, ds$$

$$\mathbf{r}'(t) = \langle -3 \sin t, 3 \cos t, 0 \rangle$$

$$ds = 3 \, dt$$

$$\delta = kz = 4k$$

$$m = \int_0^{\pi/2} 4k \cdot 3 \, dt = 12k t \Big|_0^{\pi/2} = \boxed{6\pi k}$$

$$\int_C f(x, y, z) ds = \int_a^b f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt$$

Observación

Las integrales de línea respecto a x y y también se pueden evaluar expresando todo en términos de t : $x = x(t)$, $y = y(t)$, $dx = x'(t)dt$, $dy = y'(t)dt$

$$\int_C f(x, y) dx = \int_a^b f(x(t), y(t)) x'(t) dt$$

$$\int_C f(x, y) dy = \int_a^b f(x(t), y(t)) y'(t) dt$$

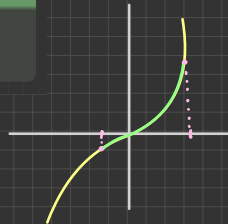
Ejemplo

Evalúe $\int_C xy dx + x^2 dy$, donde C está dada por $y = x^3$, $-1 \leq x \leq 2$.

Integrales de linea

Ejemplo

Evalúe $\int_C xy dx + x^2 dy$, donde C está dada por $y = x^3$, $-1 \leq x \leq 2$.



$$x = t \longrightarrow dx = 1 dt$$

$$y = t^3 \longrightarrow dy = 3t^2 dt$$

$$-1 \leq t \leq 2$$

$$\int_C xy dx + x^2 dy = \int_{-1}^2 t \cdot t^3 dt + t^2 \cdot 3t^2 dt$$

$$= \int_{-1}^2 4t^4 dt = \boxed{\frac{132}{5}}$$

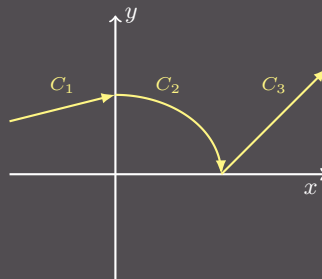
$$\int_C f(x, y) dx = \int_a^b f(x(t), y(t)) x'(t) dt$$

$$\int_C f(x, y) dy = \int_a^b f(x(t), y(t)) y'(t) dt$$

Teorema

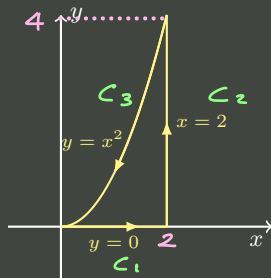
Suponga que f es una función continua sobre alguna región D que contiene a la curva orientada C . Si C es suave por partes, con $C = C_1 \cup C_2 \cup \dots \cup C_n$, donde $C_1, C_2, \dots, C_n$ son curvas suaves tales que el punto terminal de C_i coincide con el punto inicial de C_{i+1} , entonces

$$\bullet \int_C f ds = \int_{C_1} f ds + \int_{C_2} f ds + \dots + \int_{C_n} f ds$$



Ejemplo

Evalúe $\int_C y dx - x^2 dy$, donde C es la curva que se muestra

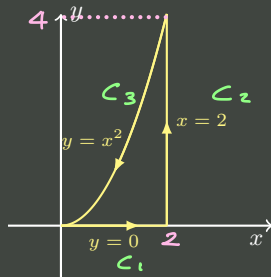


$$\begin{aligned} C_1: \quad x &= t \rightarrow dx = dt \\ y &= 0 \rightarrow dy = 0 \\ 0 &\leq t \leq 2 \end{aligned}$$

$$\int_{C_1} y dx - x^2 dy = \int_0^2 0 \cdot dt - t^2 \cdot 0 = 0$$

Ejemplo

Evalúe $\int_C y dx - x^2 dy$, donde C es la curva que se muestra



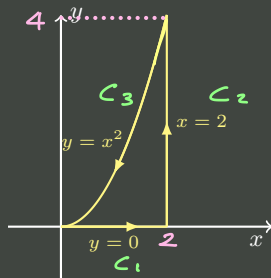
$$\begin{aligned} C_2: \quad x &= 2 \longrightarrow dx = 0 \\ y &= t \longrightarrow dy = dt \end{aligned}$$

$$0 \leq t \leq 4$$

$$\int_{C_2} y dx - x^2 dy = \int_0^4 -4 dt = \boxed{-16}$$

Ejemplo

Evalúe $\int_C ydx - x^2dy$, donde C es la curva que se muestra



$$C_3: \begin{aligned} x &= t \longrightarrow dx = dt \\ y &= t^2 \longrightarrow dy = 2t dt \end{aligned}$$

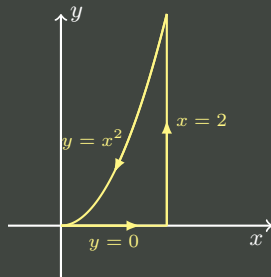
$$0 \leq t \leq 2$$

orientación curva

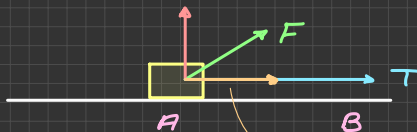
$$\int_{C_3} ydx - x^2dy = \boxed{-} \int_0^2 t^2 dt - t^2 2t dt = \boxed{\frac{16}{3}}$$

Ejemplo

Evalúe $\int_C ydx - x^2 dy$, donde C es la curva que se muestra



$$\begin{aligned}\int_C ydx - x^2 dy &= \int_{C_1} ydx - x^2 dy + \int_{C_2} ydx - x^2 dy + \int_{C_3} ydx - x^2 dy \\ &= 0 - 16 + \frac{16}{3} = \boxed{-\frac{32}{3}}\end{aligned}$$



$$W = F d$$

$$W = F \cdot T d$$

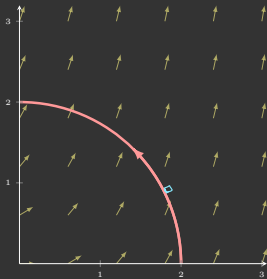
$$\text{proj}_T F = \frac{F \cdot T}{\|T\|} = F \cdot T$$

Integrales de línea sobre campos vectoriales

Problema

Encontrar el trabajo realizado sobre un objeto que se mueve en un campo de fuerzas.

$$\Delta W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \|\mathbf{r}'(t)\| dt$$



$$ds = \|\mathbf{r}'(t)\| dt$$

$$\mathbf{T} = \frac{\mathbf{r}'}{\|\mathbf{r}'\|}$$

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{r}'(t)$$

Trabajo

El trabajo que efectúa una fuerza $\mathbf{F}$ cuando mueve una partícula a lo largo de una trayectoria C se define como

$$W = \int_C (\mathbf{F} \cdot \mathbf{T}) ds = \int_C \mathbf{F} \cdot \frac{\mathbf{r}'(t)}{\|\mathbf{r}'(t)\|} \|\mathbf{r}'(t)\| dt = \int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{r}'(t) dt = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \quad (1)$$

Integrales de línea sobre campos vectoriales

Integrales de línea sobre campos vectoriales

Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial continuo definido sobre una curva suave C dada por una función vectorial $\mathbf{r}(t)$, $a \leq t \leq b$. Entonces la integral de línea de $\mathbf{F}$ a lo largo de C es

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt$$

Fórmula de evaluación

- Suponga que $\mathbf{F}(x, y)$ es continuo en una región D que contiene a la curva suave por trozos C (dada por $\langle x(t), y(t) \rangle$, con $a \leq t \leq b$), se tiene

$$\int_C \mathbf{F}(x, y) \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(x(t), y(t)) \cdot \langle x'(t), y'(t) \rangle dt \quad (2)$$

- Suponga que $\mathbf{F}(x, y, z)$ es continua en una región D que contiene a la curva suave por trozos C (dada por $\langle x(t), y(t), z(t) \rangle$, con $a \leq t \leq b$), se tiene

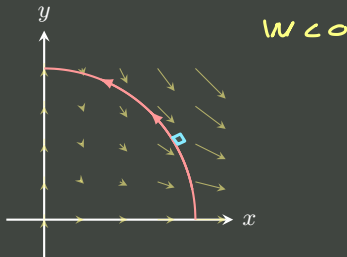
$$\int_C \mathbf{F}(x, y, z) \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(x(t), y(t), z(t)) \cdot \langle x'(t), y'(t), z'(t) \rangle dt \quad (3)$$

Integrales de línea sobre campos vectoriales

Ejemplo (CalcPlot3D)

Determine el trabajo efectuado por el campo de fuerza $\mathbf{F}(x, y) = x^2\mathbf{i} - xy\mathbf{j}$ cuando mueve una partícula a lo largo del cuarto de circunferencia

$$\mathbf{r}(t) = \underbrace{\cos t}_{x(t)}\mathbf{i} + \underbrace{\sin t}_{y(t)}\mathbf{j}, \text{ con } 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$



$$\mathbf{r}'(t) = \langle -\sin t, \cos t \rangle$$

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = \langle \cos^2 t, -\sin t \cos t \rangle$$

$$W = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \langle \cos^2 t, -\sin t \cos t \rangle \cdot \langle -\sin t, \cos t \rangle dt$$

$$\int_C \mathbf{F}(x, y) \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(x(t), y(t)) \cdot \langle x'(t), y'(t) \rangle dt$$

Integrales de linea

$$\begin{aligned} W &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \langle \cos^2 t, -\sin t \cos t \rangle \cdot \langle -\sin t, \cos t \rangle dt \\ &= \int_0^{\pi/2} -2\cos^2 t \sin t \, dt = 2 \frac{\cos^3 t}{3} \Big|_0^{\pi/2} = \boxed{-\frac{2}{3}} \end{aligned}$$

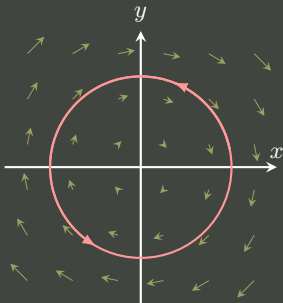
$u = \cos t$

Integrales de línea sobre campos vectoriales

Ejemplo

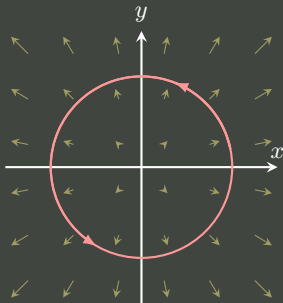
Determine el trabajo realizado por el campo vectorial $\mathbf{F}$ a lo largo de la curva C trazada por $\mathbf{r}(t) = \cos t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j}$, con $0 \leq t \leq 2\pi$. Donde $\mathbf{F}$ es cada uno de los campos vectoriales que se indican

1 $\mathbf{F}(x) = y\mathbf{i} - x\mathbf{j}$



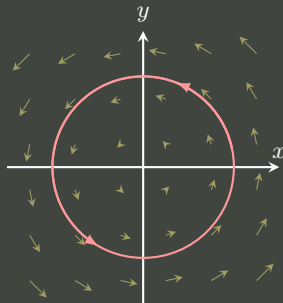
$$W < 0$$

2 $\mathbf{F}(x) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$



$$W = 0$$

3 $\mathbf{F}(x) = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$



$$W > 0$$

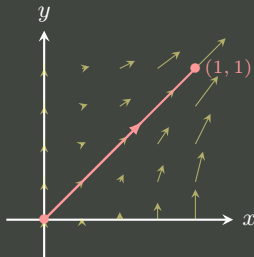
$$\int_C \mathbf{F}(x, y) \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(x(t), y(t)) \cdot \langle x'(t), y'(t) \rangle dt$$

Ejemplo

Hallar el trabajo realizado por el campo de fuerzas

$$\mathbf{F}(x, y) = \frac{1}{2}xy\mathbf{i} + \frac{1}{4}x^2\mathbf{j}$$

sobre una partícula que se mueve desde el punto $(0, 0)$ hasta el punto $(1, 1)$ a lo largo de la recta $y = x$.



$$x = t$$

$$y = t$$

$$0 \leq t \leq 1$$

$$\bar{\mathbf{r}}(t) = \langle t, t \rangle, \quad \mathbf{r}'(t) = \langle 1, 1 \rangle$$

$$\bar{\mathbf{F}}(\bar{\mathbf{r}}(t)) = \left\langle \frac{1}{2}t^2, \frac{1}{4}t^2 \right\rangle$$

$$W = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^1 \left(\frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{4}t^2 \right) dt = \int_0^1 \frac{3}{4}t^2 dt = \frac{1}{4}t^3 \Big|_0^1 = \boxed{\frac{1}{4}}$$



Integrales de línea sobre campos vectoriales

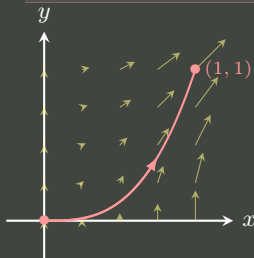
Ejemplo

Hallar el trabajo realizado por el campo de fuerzas

$$\mathbf{F}(x, y) = \frac{1}{2}xy\mathbf{i} + \frac{1}{4}x^2\mathbf{j}$$

sobre una partícula que se mueve desde el punto $(0, 0)$ hasta el punto $(1, 1)$ a lo largo de la curva $y = x^3$.

$$\int_C \mathbf{F}(x, y) \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(x(t), y(t)) \cdot \langle x'(t), y'(t) \rangle dt$$



$$x = t$$

$$y = t^3$$

$$0 \leq t \leq 1$$

$$\bar{\mathbf{r}}(t) = \langle t, t^3 \rangle$$

$$\bar{\mathbf{r}}'(t) = \langle 1, 3t^2 \rangle$$

$$\bar{\mathbf{F}}(\bar{\mathbf{r}}(t)) = \left\langle \frac{1}{2}t^4, \frac{1}{4}t^2 \right\rangle$$

$$W = \int_C \bar{\mathbf{F}} \cdot d\bar{\mathbf{r}} = \int_0^1 \left(\frac{1}{2}t^4 + \frac{3}{4}t^4 \right) dt = \int_0^1 \frac{5}{4}t^4 dt = \frac{1}{4}t^5 \Big|_0^1 = \boxed{\frac{1}{4}}$$



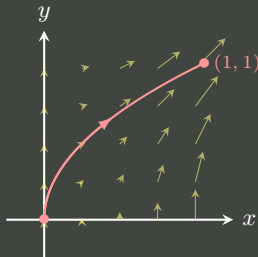
Integrales de línea sobre campos vectoriales

Ejemplo

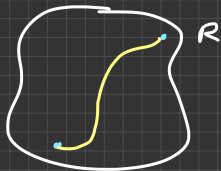
Hallar el trabajo realizado por el campo de fuerzas

$$\mathbf{F}(x, y) = \frac{1}{2}xy\mathbf{i} + \frac{1}{4}x^2\mathbf{j}$$

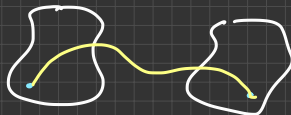
sobre una partícula que se mueve desde el punto $(0, 0)$ hasta el punto $(1, 1)$ a lo largo de la curva $y = \sqrt{x}$.



$$\begin{aligned}x &= t \\ y &= t^{1/2} \\ 0 \leq t \leq 1 \\ \mathbf{r}(t) &= \langle t, t^{1/2} \rangle, \quad \mathbf{r}'(t) = \langle 1, \frac{1}{2}t^{-1/2} \rangle \\ \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) &= \left\langle \frac{1}{2}t^{3/2}, \frac{1}{4}t^2 \right\rangle \\ W &= \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^1 \frac{1}{2}t^{3/2} + \frac{1}{8}t^{3/2} dt = \int_0^1 \frac{5}{8}t^{3/2} dt = \boxed{\frac{1}{4}}\end{aligned}$$



Región
conexa



Región
No conexa

Independencia de la trayectoria

Independencia de la trayectoria

Se dice que una integral de línea $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ es independiente de la trayectoria en el dominio D si el valor de la integral es el mismo para todas las trayectorias que tienen los mismos puntos de inicio y final.

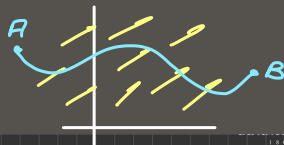
Teorema

Suponga que un campo vectorial $\mathbf{F}$ es continuo en una región abierta y conexa. Entonces, las integrales de línea de $\mathbf{F}$ son independientes de la trayectoria en D si y sólo si $\mathbf{F}$ es conservativo en D .

Teorema fundamental de las integrales de línea

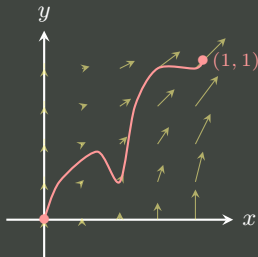
Suponga que $\mathbf{F}$ es continuo en la región abierta y conexa y C es cualquier curva suave que se encuentra en D , con puntos inicial A y punto final B . Si $\mathbf{F}$ es conservativo en D , con $\mathbf{F} = \nabla f$, entonces

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(B) - f(A)$$



Ejemplo

Evaluar $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, donde C es cualquier curva suave a trozos desde $(0,0)$ hasta $(1,1)$ y $\mathbf{F}(x,y) = \frac{1}{2}xy\mathbf{i} + \frac{1}{4}x^2\mathbf{j}$



$$\text{rot } F = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_x & D_y & D_z \\ \frac{1}{2}xy & \frac{1}{4}x^2 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= 0\mathbf{i} + 0\mathbf{j} + \left(\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}x\right)\mathbf{k} = \mathbf{0}$$

F : conservativo

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(B) - f(A)$$

Teorema de Green

$$\mathbf{F}(x, y) = \frac{1}{2}xy\mathbf{i} + \frac{1}{4}x^2\mathbf{j}, \quad \text{Hallar } f \text{ tq } \mathbf{F} = \nabla f$$

$$f_x = \frac{1}{2}xy \longrightarrow f(x, y) = \frac{1}{4}x^2y + k_1$$

$$f_y = \frac{1}{4}x^2 \longrightarrow f(x, y) = \frac{1}{4}x^2y + k_2$$

función potencial

$$f(x, y) = \frac{1}{4}x^2y + k$$

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(x, y) \Big|_{(0,0)}^{(1,1)} = f(1,1) - f(0,0) = \frac{1}{4} - 0 = \frac{1}{4}$$

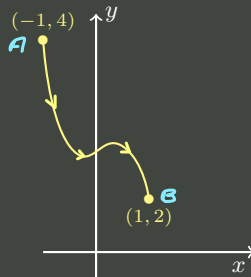
Independencia de la trayectoria

Ejemplo (CalcPlot3D)

Evaluar $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, donde C es una curva suave a trozos desde $(-1, 4)$ hasta $(1, 2)$ y

$$\mathbf{F}(x, y) = 2xy\mathbf{i} + (x^2 - y)\mathbf{j}$$

como se muestra en la figura.



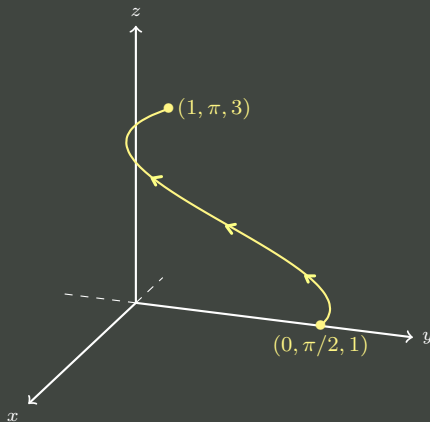
Independencia de la trayectoria

Ejemplo

Para el campo de fuerzas dado por

$$\mathbf{F}(x, y, z) = e^x \cos y \mathbf{i} - e^x \sin y \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$$

mostrar que $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ es independiente de la trayectoria, y calcular el trabajo realizado por $\mathbf{F}$ sobre un objeto que se mueve a lo largo de una curva C desde $(0, \pi/2, 1)$ hasta $(1, \pi, 3)$.



$$\mathbf{F}(x, y, z) = e^x \cos y \mathbf{i} - e^x \sin y \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$$

independencia: Veamos que $\mathbf{F}$: conservative

$$\text{rot } \vec{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_x & D_y & D_z \\ e^x \cos y & -e^x \sin y & 2 \end{vmatrix}$$

$$= \mathbf{i}(0-0) - \mathbf{j}(0-0) + \mathbf{k}(-e^x \sin y + e^x \sin y)$$

$$= \vec{0} \quad \checkmark$$

Integrales de línea

$$\mathbf{F}(x, y, z) = e^x \cos y \mathbf{i} - e^x \sin y \mathbf{j} + 2z \mathbf{k}$$

$$\left. \begin{array}{l} f_x = e^x \cos y \\ f_y = -e^x \sin y \\ f_z = 2 \end{array} \right\} \rightarrow f(x, y, z) = e^x \cos y + 2z + K$$

Función potencial

Teorema fundamental

$$W = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(x, y, z) \Big|_{(0, \frac{\pi}{2}, 1)}^{(1, \pi, 3)} = \dots$$

Independencia de la trayectoria

Observación

Si $\mathbf{F}$ es conservativo en D entonces para cualquier curva cerrada C suave por trozos contenida en D , se tiene que

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

Proposición

Si $\mathbf{F}$ es un campo vectorial continuo en D , entonces para cualquier curva C , suave por trozos, se tiene que

$$\int_{-C} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = - \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

Donde $-C$ es la curva C con orientación opuesta.

Campos conservativos



Teorema de Green : *Curva cerrada: Campo No conservativo*

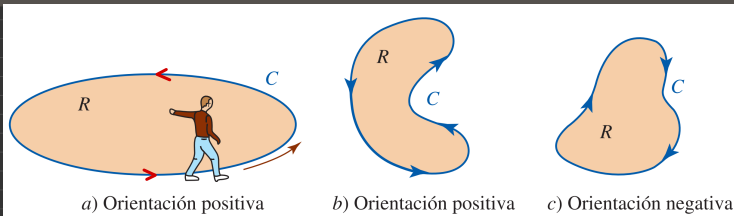
Observación

Dada una curva

$$C = \{(x, y) \mid x = g(t), y = h(t), a \leq t \leq b\}$$

se dice que C :

- 1 Es *simple* si C no se interseca (exceptuando los puntos extremos).
- 2 Es *cerrada* si $(g(a), h(a)) = (g(b), h(b))$.
- 3 Siendo cerrada y simple, tiene orientación positiva si la región R encerrada por C permanece a la izquierda de C .
- 4 Siendo cerrada y simple, tiene orientación negativa si la región R encerrada por C permanece a la derecha de C .



Teorema de Green

$$F = \langle M(x, y), N(x, y), 0 \rangle$$

$$\text{rot } F = \begin{vmatrix} +i & -j & +k \\ D_x & D_y & D_z \\ M & N & 0 \end{vmatrix} = 0i + 0j + k \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right)$$

$$\vec{F} \cdot d\vec{r}$$

Teorema de Green

Teorema de Green

Sea C una curva cerrada en el plano, suave por trozos con orientación positiva, y sea R la región cerrada encerrada por C . Si $M(x, y)$ y $N(x, y)$ son continuas y tienen primeras derivadas parciales continuas sobre R , entonces

$$\oint_C M(x, y)dx + N(x, y)dy = \int_C M(x, y)dx + N(x, y)dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dA$$

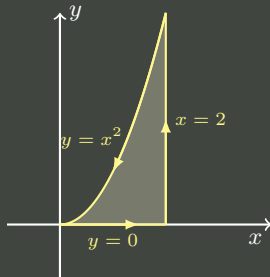
Ejemplo

Utilice el teorema de Green para evaluar

$$\int_C \underbrace{y}_{\tilde{M}} dx - \underbrace{x^2}_{\tilde{N}} dy, \text{ donde } C \text{ es la curva que}$$

se muestra

$$\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} = -2x - 1$$



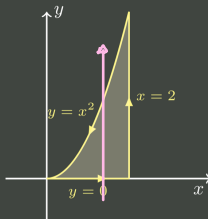
Teorema de Green

Ejemplo

Utilice el teorema de Green para evaluar

$\oint_C \frac{y}{x} dx - \frac{x^2}{y} dy$, donde C es la curva que se muestra

$$\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} = -2x - 1$$



$$\begin{aligned} \oint_C y dx - x^2 dy &= \int_0^2 \int_0^{x^2} (-2x - 1) dy dx \\ &= \int_0^2 (-2x^3 - x^2) dx = -\frac{1}{2}x^4 - \frac{x^3}{3} \Big|_0^2 = -8 - \frac{8}{3} \\ &= \boxed{-\frac{32}{3}} \end{aligned}$$

$$= \int_C M(x, y) dx + N(x, y) dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dA$$

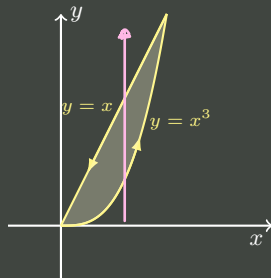
Integrales de línea

Ejemplo

Utilizar el teorema de Green para evaluar la integral de línea

$$\int_C \underbrace{y^3 dx}_{\bar{M}} + \underbrace{(x^3 + 3xy^2) dy}_{\bar{N}}$$

donde C es la trayectoria desde $(0, 0)$ hasta $(1, 1)$ a lo largo de la gráfica de $y = x^3$ y desde $(1, 1)$ hasta $(0, 0)$ a lo largo de la gráfica de $y = x$.



Tarea: Hacer la integral de línea por definición

$$0 \leq x \leq 1 \\ x^3 \leq y \leq x$$

$$T. \text{ Green: } \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} = 3x^2$$

$$= \int_C M(x, y) dx + N(x, y) dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dA$$

Teorema de Green

$$\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} = 3x^2$$

$$0 \leq x \leq 1 \\ x^3 \leq y \leq x$$

$$\int_C y^3 dx + (x^3 + 3xy^2) dy = \int_0^1 \int_{x^3}^x 3x^2 dy dx$$

$$= \int_0^1 3x^3 - 3x^5 dx$$

$$= \left. \frac{3}{4} x^4 - \frac{1}{2} x^6 \right|_0^1 = \boxed{\frac{1}{4}}$$

$$\int_C \underbrace{\bar{M}}_M dx + \underbrace{\bar{N}}_N dy$$

$$= \int_C M(x, y) dx + N(x, y) dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dA$$

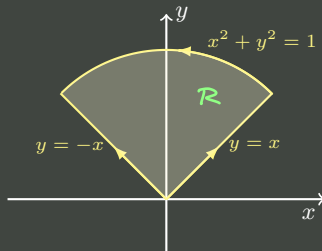
Teorema de Green

Ejemplo

Determine el trabajo realizado por el campo de fuerza

$\mathbf{F} = (-16y + \sin x^2) \mathbf{i} + (4e^y + 3x^2) \mathbf{j}$
que actúa a lo largo de una curva cerrada simple C que se muestra en la figura.

$$\mathbf{F} = \underbrace{(-16y + \sin x^2)}_M \mathbf{i} + \underbrace{(4e^y + 3x^2)}_N \mathbf{j}$$



$$\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} = 6x + 16$$

$$W = \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \int_0^1 (6r^2 \cos \theta + 16r) dr d\theta$$

$$= \int_C M(x,y)dx + N(x,y)dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dA$$

Teorema de Green

$$\begin{aligned} &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \int_0^1 6r^2 \cos \theta + 16r \, dr \, d\theta = \dots \\ &= \int_{\pi/4}^{3\pi/4} 2 \cos \theta + 8 \, d\theta = \boxed{4\pi} \end{aligned}$$

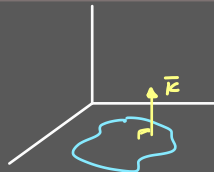
Otras formulaciones del Teorema de Green

Si $\mathbf{F}$ es un campo vectorial en el plano, se puede escribir

$$\mathbf{F}(x, y, z) = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + 0\mathbf{k}$$

por lo que el rotacional de $\mathbf{F}$, está dada por

$$\begin{aligned}\operatorname{rot} \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ M & N & 0 \end{vmatrix} \\ &= -\frac{\partial N}{\partial z}\mathbf{i} + \frac{\partial M}{\partial z}\mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right)\mathbf{k}\end{aligned}$$



Por consiguiente,

$$(\operatorname{rot} \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = \left[-\frac{\partial N}{\partial z}\mathbf{i} + \frac{\partial M}{\partial z}\mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right)\mathbf{k} \right] \cdot \mathbf{k} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}.$$

El teorema de Green se puede escribir en forma vectorial como:

$$\begin{aligned}\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_D \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dA \\ &= \iint_D (\operatorname{rot} \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} dA\end{aligned}$$

Superficies paramétricas

Recordemos

Una curva paramétrica se define como:

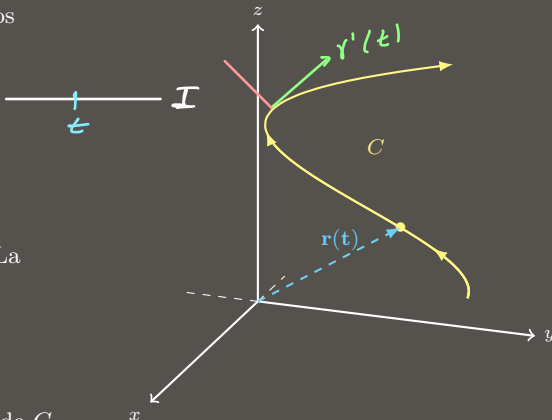
El conjunto C de todos los puntos (x, y, z) donde

$$\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \\ z = h(t) \end{cases}$$

y t varía en un intervalo $I \subset \mathbb{R}$. La función vectorial

$$\mathbf{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t) \rangle$$

se conoce como parametrización de C .



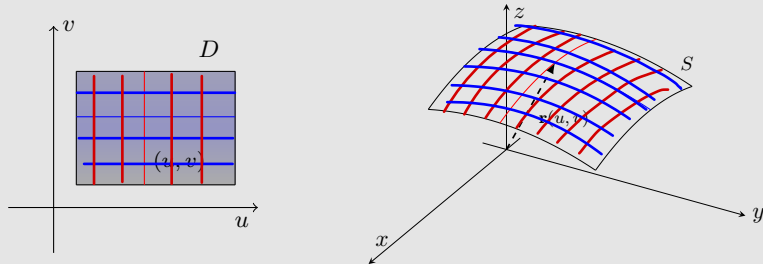
Superficies paramétricas

Una superficie paramétrica S es el conjunto de puntos $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, dado por las ecuaciones

$$\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \\ z = z(u, v) \end{cases}, \text{ con } (u, v) \in D \subset \mathbb{R}^2,$$

donde x , y y z son continuas en D . Decimos además que S está parametrizada por la función vectorial

$$\mathbf{r}(u, v) = \langle x(u, v), y(u, v), z(u, v) \rangle.$$



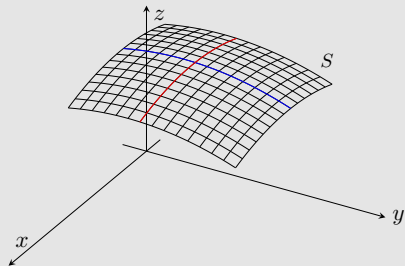
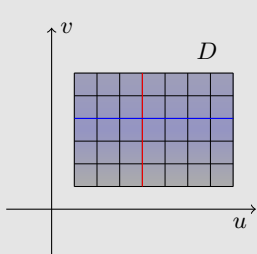
Superficies paramétricas

$$\int_C$$

$$\iint_S$$

Superficies paramétricas

Superficies paramétricas



Superficies paramétricas

Ejemplo: Cono

Unas ecuaciones paramétricas para el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ son:

$$\mathbf{r}(u, v) = \langle v \cos(u), v \sin(u), v \rangle$$

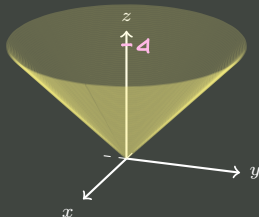
$$x = v \cos(u)$$

$$0 \leq v \leq 4$$

$$y = v \sin(u)$$

$$0 \leq u \leq 2\pi$$

$$z = v$$



Ejemplo: Cilindro

Unas ecuaciones paramétricas para el cilindro $x^2 + y^2 = 9$ son:

$$\mathbf{r}(u, v) = \langle 3 \cos(u), 3 \sin(u), v \rangle$$

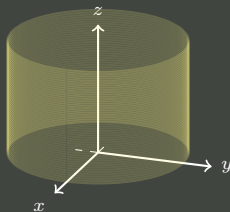
$$x = 3 \cos(u)$$

$$0 \leq v \leq 4$$

$$y = 3 \sin(u)$$

$$0 \leq u \leq 2\pi$$

$$z = v$$



Ejemplo: Esfera

Unas ecuaciones para la esfera unitaria (o esfera unidad) es dada por

$$\mathbf{r}(u, v) = \sin u \cos v \mathbf{i} + \sin u \sin v \mathbf{j} + \cos u \mathbf{k}$$

donde el dominio D está dado por $0 \leq u \leq \pi$ y $0 \leq v \leq 2\pi$.

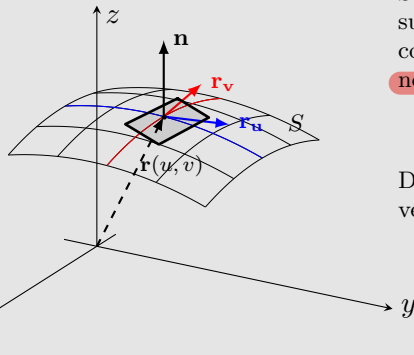
$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

$$\left. \begin{aligned} x &= \sin u \cos v \\ y &= \sin u \sin v \\ z &= \cos u \end{aligned} \right\} \text{Coord. esféricas}$$

Vectores tangentes en superficies paramétricas

Vector normal-curva suave

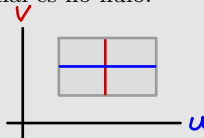
Si S es una **superficie paramétrica** dada por $\mathbf{r}(u, v) = \langle x(u, v), y(u, v), z(u, v) \rangle$,



Se definen los vectores tangentes a la superficie S en el punto en $\mathbf{r}(u_0, v_0)$, como $\mathbf{r}_u(u_0, v_0)$ y $\mathbf{r}_v(u_0, v_0)$. El **vector normal** a la superficie está dado por

$$\mathbf{n} = \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$$

Decimos que S es **suave** en $\mathbf{r}(u_0, v_0)$ si el vector normal es no nulo.



Plano tangente de superficies paramétricas

Plano tangente

Sea S una superficie paramétrica dada por $\mathbf{r}(u, v)$ con $(u, v) \in D \subset \mathbb{R}^2$. Si S es suave en $\mathbf{r}(u_0, v_0) = \langle x_0, y_0, z_0 \rangle$, la ecuación del **plano tangente** a S en el punto (x_0, y_0, z_0) está dada por

$$\mathbf{n} \cdot \langle x - x_0, y - y_0, z - z_0 \rangle = 0.$$

Ejemplo

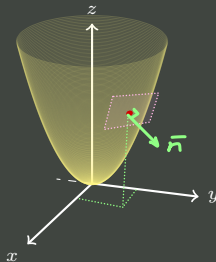
Hallar una ecuación para el plano tangente al paraboloide dado por

$$\mathbf{r}(u, v) = u\mathbf{i} + v\mathbf{j} + (u^2 + v^2)\mathbf{k}$$

en el punto $(1, 2, 5)$.

$u \ v$

$$\begin{aligned}x &= u \\y &= v \\z &= u^2 + v^2\end{aligned}$$



Superficies paramétricas

$$\mathbf{r}(u, v) = u\mathbf{i} + v\mathbf{j} + (u^2 + v^2)\mathbf{k}$$

$$\bar{\mathbf{r}}_u = \langle 1, 0, 2u \rangle$$

$$\bar{\mathbf{r}}_v = \langle 0, 1, 2v \rangle$$

$$\bar{\mathbf{n}} = \begin{vmatrix} +\mathbf{i} & -\mathbf{j} & +\mathbf{k} \\ 1 & 0 & 2u \\ 0 & 1 & 2v \end{vmatrix}$$

$$\bar{\mathbf{n}} = \langle -2u, -2v, 1 \rangle$$

$$\bar{\mathbf{n}} = \langle -2, -4, 1 \rangle$$

Ec. plano tangente

$$\langle -2, -4, 1 \rangle \cdot \langle x-1, y-2, z-5 \rangle = 0$$

$$-2(x-1) - 4(y-2) + (z-5) = 0$$

$$-2x - 4y + z + 5 = 0$$

$$\mathbf{n} \cdot \langle x - x_0, y - y_0, z - z_0 \rangle = 0.$$

Superficies paramétricas

Observación

Si una **superficie** S es la gráfica de una función continua $z = g(x, y)$, con

$(x, y) \in D \subset \mathbb{R}^2$, entonces $\begin{cases} x = x \\ y = y \\ z = g(x, y) \end{cases}$, con $(x, y) \in R$ definen una

parametrización para S . Además, si g es derivable, entonces

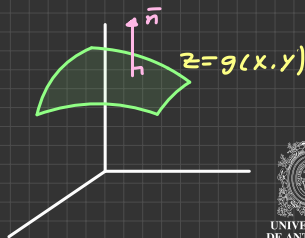
$$\mathbf{r}_x(x, y) = \langle 1, 0, g_x(x, y) \rangle$$

$$\mathbf{r}_y(x, y) = \langle 0, 1, g_y(x, y) \rangle$$

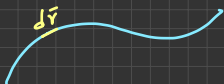
$$\mathbf{n} = \mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y = \langle -g_x(x, y), -g_y(x, y), 1 \rangle.$$

$$\bar{\mathbf{r}}(x, y) = \langle x, y, g(x, y) \rangle$$

$$\begin{aligned} \bar{\mathbf{n}} = \mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & g_x \\ 0 & 1 & g_y \end{vmatrix} \\ &= \langle -g_x, -g_y, 1 \rangle \end{aligned}$$

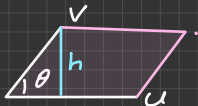


Vectores tangentes en superficies paramétricas



$$W = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

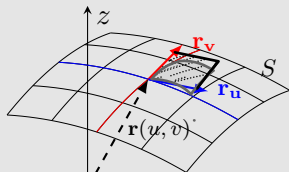
$$W = \vec{F} \cdot \vec{T}$$



$$u \times v = uv \sin \theta$$

$$\begin{aligned} |u \times v| &= |u| |v| \sin \theta \\ &= |u| \underbrace{|v| \sin \theta}_h \\ &= |u| h \\ &= \text{Área} \end{aligned}$$

Área superficial



$$\Delta S \approx \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|$$
$$dS = \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| du dv$$

Los vectores $\mathbf{r}_u$ y $\mathbf{r}_v$ forman los bordes de un paralelogramo T_k que está en el plano tangente en $\mathbf{r}(u_0, v_0)$. El área ΔT_k

del paralelogramo T_k aproxima el área ΔS_k de S_k :

$$\Delta T_k = \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|.$$

Si una superficie paramétrica suave S está dada por la parametrización

$$\mathbf{r}(u, v) = \langle x(u, v), y(u, v), z(u, v) \rangle$$

con $(u, v) \in D \subset \mathbb{R}^2$, entonces el área superficial de S se define como:

$$A(S) = \iint_D \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| dA.$$

Área de superficies

Ejemplo · Tarea

Hallar el área de la superficie de la esfera unitaria (o esfera unidad) dada por

$$\mathbf{r}(u, v) = \sin u \cos v \mathbf{i} + \sin u \sin v \mathbf{j} + \cos u \mathbf{k}$$

donde el dominio D está dado por $0 \leq u \leq \pi$ y $0 \leq v \leq 2\pi$.

$$\bar{\gamma}_u =$$

$$\bar{\gamma}_v =$$

$$\|\bar{\gamma}_u \times \bar{\gamma}_v\| =$$

$$A = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \|\bar{\gamma}_u \times \bar{\gamma}_v\| \, dv \, du =$$

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$A = 4\pi r^2$$

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

Observación

Para el caso especial de una superficie S cuya ecuación es $z = g(x, y)$, tomamos a x y y como parámetros. Las ecuaciones paramétricas son

$$x = x \quad y = y \quad z = g(x, y)$$

de modo que

$$\tilde{\mathbf{r}}(x, y) = \langle x, y, g(x, y) \rangle$$

$$\mathbf{r}_x = \mathbf{i} + 0\mathbf{j} + g_x\mathbf{k}, \quad \mathbf{r}_y = 0\mathbf{i} + \mathbf{j} + g_y\mathbf{k}$$

y



$$\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & g_x \\ 0 & 1 & g_y \end{vmatrix} = -g_x\mathbf{i} - g_y\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

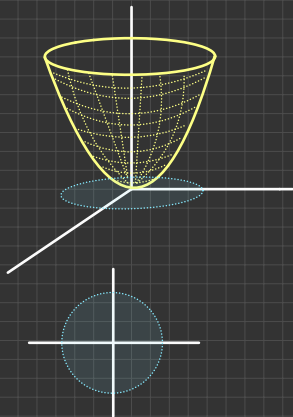
Por tanto, tenemos que $\|\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y\| = \sqrt{1 + (g_x)^2 + (g_y)^2}$. Si S es la gráfica de una función diferenciable $z = g(x, y)$, con $(x, y) \in R$, entonces

$$A(S) = \iint_R \sqrt{1 + (g_x)^2 + (g_y)^2} dA$$

$$A(S) = \iint_R \sqrt{1 + (g_x)^2 + (g_y)^2} dA$$

Ejemplo

Calcule el área de la superficie S dada por el paraboloide $z = x^2 + y^2$ que se encuentra bajo el plano $z = 9$



$$z = g(x, y) = x^2 + y^2$$

$$g_x = 2x, \quad g_y = 2y$$

$$\begin{aligned} A(S) &= \iint_R \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1} dA \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^3 \sqrt{4r^2 + 1} r dr d\theta \\ &= \frac{1}{12} \int_0^{2\pi} (4r^2 + 1)^{3/2} \Big|_0^3 d\theta \end{aligned}$$

Área de superficies (gráficas de funciones)

Ejemplo

Calcule el área de la superficie S dada por el paraboloide $z = x^2 + y^2$ que se encuentra bajo el plano $z = 9$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{12} \int_0^{2\pi} (4r^2 + 1)^{3/2} \Big|_0^3 d\theta = \frac{1}{12} \int_0^{2\pi} (137)^{3/2} - 1 d\theta \\ &= \boxed{\frac{1}{12} \left((137)^{3/2} - 1 \right) \cdot 2\pi} \end{aligned}$$

Integral de superficie : *Tipo escalar*

Sea f una función continua y S una superficie parametrizada por $\mathbf{r}(u, v) = \langle x(u, v), y(u, v), z(u, v) \rangle$, con $(u, v) \in D$. Definimos la integral de f sobre la superficie S como

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_D \underbrace{f(x(u, v), y(u, v), z(u, v))}_{(f \circ \mathbf{r})(u, v)} \underbrace{\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|}_{dS} du dv.$$

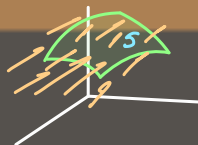
Si S es la gráfica de una función diferenciable $z = g(x, y)$, con $(x, y) \in R$, entonces

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_R f(x, y, g(x, y)) \underbrace{\sqrt{1 + (g_x)^2 + (g_y)^2}}_{dS} dx dy$$

Observación

Note que para la fórmula del área de una superficie S tenemos

$$A(S) = \iint_S 1 dS$$



$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

Proposición

- Si S es una superficie dada por una parametrización $\mathbf{r}(u, v)$, entonces el vector normal

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|}$$



define una orientación positiva para S .

- Si S es la gráfica de una función derivable $z = g(x, y)$, entonces el vector normal

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -g_x, -g_y, 1 \rangle}{\sqrt{1 + (g_x)^2 + (g_y)^2}}$$

define una orientación positiva para S .

Integral de superficie : Tipo Vectorial: integral flujo

Si $\mathbf{F}$ es un campo vectorial continuo definido sobre una superficie orientada S con vector normal $\mathbf{n}$, entonces la integral de superficie de $\mathbf{F}$ sobre S se define como:

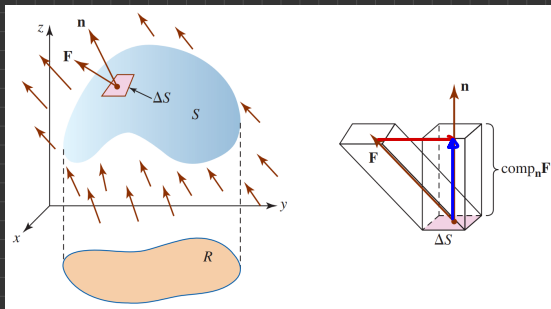
$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS$$

Integrales de superficie y flujos

Observación: Integral de flujo

Una de las aplicaciones más importantes de las integrales de superficie se refiere a la flujo de un fluido a través de una superficie S .

$$\text{flujo} = \iint_S (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS$$



Integrales de superficie y flujos : Tipo vectorial

Método de evaluación

Si S es una superficie suave orientada con parametrización $\mathbf{r}(u, v)$, donde $(u, v) \in D$, entonces

$$\iint_S (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS = \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_D \mathbf{F}(\mathbf{r}(u, v)) \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) du dv.$$

Si S es la gráfica de una función diferenciable $z = g(x, y)$, con $(x, y) \in R$, entonces

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_R \mathbf{F}(x, y, g(x, y)) \cdot \langle -g_x, -g_y, 1 \rangle dy dx.$$

Observación

$$dS = \sqrt{1 + (g_x)^2 + (g_y)^2} dy dx \quad \text{y} \quad \mathbf{n} = \frac{\langle -g_x, -g_y, 1 \rangle}{\sqrt{1 + (g_x)^2 + (g_y)^2}}$$

Por lo tanto $(\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS = \mathbf{F}(x, y, g(x, y)) \cdot \langle -g_x, -g_y, 1 \rangle dy dx$

Ejemplo

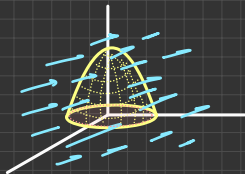
Sea S la porción del paraboloide

$$z = g(x, y) = 4 - x^2 - y^2$$

que se encuentra sobre el plano xy . Un fluido fluye a través de la superficie S de acuerdo con el campo vectorial

$$\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

Determine la tasa de flujo a través de S .



$$g_x = -2x, \quad g_y = -2y$$

$$\vec{F}(x, y, g(x, y)) = \langle x, y, 4 - x^2 - y^2 \rangle$$



$$\text{flujo} = \iint_S (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS = \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_R \mathbf{F}(x, y, g(x, y)) \cdot \langle -g_x, -g_y, 1 \rangle dy dx.$$

Integrales de superficie y flujos

$$g_x = -2x, \quad g_y = -2y$$

$$\vec{F}(x, y, g(x, y)) = \langle x, y, 4 - x^2 - y^2 \rangle$$



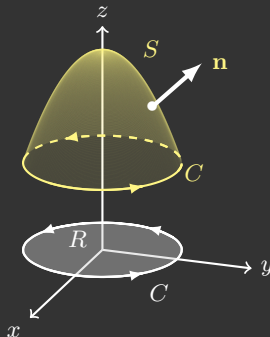
$$\begin{aligned} \text{Flujo} &= \iint_R \langle x, y, 4 - x^2 - y^2 \rangle \cdot \langle 2x, 2y, 1 \rangle dA \\ &= \iint_R 4 + x^2 + y^2 dA = \int_0^{2\pi} \int_0^2 4r + r^3 dr d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left. 2r^2 + \frac{r^4}{4} \right|_0^2 d\theta = \int_0^{2\pi} 12 d\theta \\ &= \boxed{24\pi} \end{aligned}$$

$$\text{flujo} = \iint_S (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS = \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_R \mathbf{F}(x, y, g(x, y)) \cdot \langle -g_x, -g_y, 1 \rangle dy dx.$$



Teorema de Stokes

El Teorema de Stokes es una versión en tres dimensiones del Teorema de Green. Mientras el teorema de Green relaciona una integral doble sobre una región D plana con una integral de línea alrededor de su curva frontera plana, el Teorema de Stokes relaciona una integral de superficie sobre una superficie S con una integral de línea alrededor de la curva frontera de S .



Teorema de Stokes

Sea S una superficie suave por tramos y orientada con el vector $\mathbf{n}$, cuya frontera es una curva C suave por tramos, simple y cerrada con orientación inducida por $\mathbf{n}$. Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial cuyas componentes tienen derivadas parciales continuas en una región abierta en $\mathbb{R}^3$ que contiene a S . Entonces,

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \text{rot } \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S (\text{rot } \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS$$

Teorema de Stokes

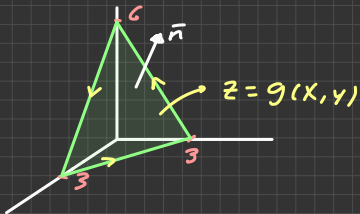
Aplicación del teorema de Stokes

Sea C el triángulo orientado situado en el plano $2x + 2y + z = 6$ en el primer octante. Evaluar

$$z = g(x, y)$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \quad z = -2x - 2y + 6 = g(x, y)$$

Donde $\mathbf{F}(x, y, z) = -y^2\mathbf{i} + z\mathbf{j} + x\mathbf{k}$



$$\text{rot } \bar{\mathbf{F}} = \nabla \times \bar{\mathbf{F}} = \langle -1, -1, 2y \rangle$$

$$d\mathbf{S} = \langle -g_x, -g_y, 1 \rangle dA$$

$$d\mathbf{S} = \langle 2, 2, 1 \rangle dA$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \text{rot } \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S (\text{rot } \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS$$

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_R \mathbf{F}(x, y, g(x, y)) \cdot \langle -g_x, -g_y, 1 \rangle dydx.$$



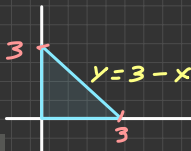
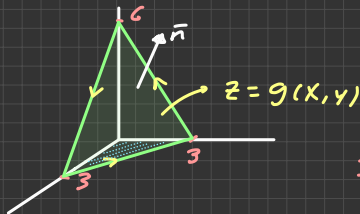
$$2x + 2y + z = 6$$

$$\text{rot } \bar{F} = \nabla \times \bar{F} = \langle -1, -1, 2y \rangle$$

$$dS = \langle 2, 2, 1 \rangle dA$$

$$\oint_C \bar{F} \cdot d\bar{r} = \iint_R (2y - 4) dA = \int_0^3 \int_0^{3-x} (2y - 4) dy dx$$

$$= \int_0^3 (y^2 - 4y) \Big|_0^{3-x} dx = \boxed{-9}$$



$$\oint_C \bar{F} \cdot d\bar{r} = \iint_S \text{rot } \bar{F} \cdot d\bar{S} = \iint_S (\text{rot } \bar{F} \cdot \bar{n}) dS$$

$$\iint_S \bar{F} \cdot d\bar{S} = \iint_R \bar{F}(x, y, g(x, y)) \cdot \langle -g_x, -g_y, 1 \rangle dy dx.$$



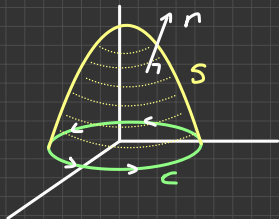
Teorema de Stokes

Verificación del teorema de Stokes

Sea S la parte del paraboloide $z = 4 - x^2 - y^2$ que permanece sobre el plano xy . Sea C su curva frontera en el plano xy orientada en el sentido contrario al de las manecillas del reloj. Verificar el teorema de Stokes para

$$\mathbf{F}(x, y, z) = 2z\mathbf{i} + x\mathbf{j} + y^2\mathbf{k}$$

evaluando la integral de superficie y la integral de línea equivalente.



$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \text{rot } \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S (\text{rot } \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS$$

Teorema de Stokes



Teorema de Stokes



Divergencia

Divergencia

Suponga que $\mathbf{F}(x, y, z) = M(x, y, z)\mathbf{i} + N(x, y, z)\mathbf{j} + P(x, y, z)\mathbf{k}$ es un campo vectorial para el cual existen las derivadas parciales de P , Q y R . Se define la divergencia de $\mathbf{F}$ como

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z}$$

Observación

Note que

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \left\langle \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right\rangle \cdot \langle M, N, P \rangle = \operatorname{div} \mathbf{F}$$

Observación (Divergencia)

Si $\mathbf{F}(x, y, z)$ es la velocidad de un fluido, entonces $\operatorname{div} \mathbf{F}(x, y, z)$ representa la razón de cambio neta de la masa del fluido que fluye desde el punto (x, y, z) por unidad de volumen. En otras palabras, $\operatorname{div} \mathbf{F}(x, y, z)$ mide la tendencia del fluido a divergir del punto (x, y, z) . Si $\operatorname{div} \mathbf{F} = 0$, entonces se dice que $\mathbf{F}$ es incompresible.

Rotacional y Divergencia

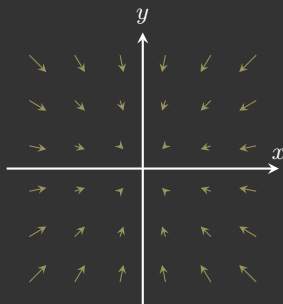


Figura: $\text{div} \mathbf{F} < 0$

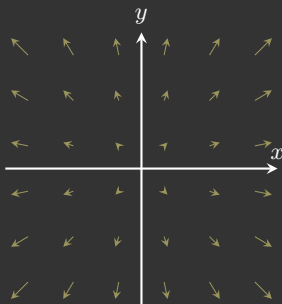


Figura: $\text{div} \mathbf{F} > 0$

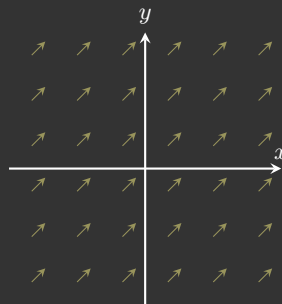


Figura: $\text{div} \mathbf{F} = 0$

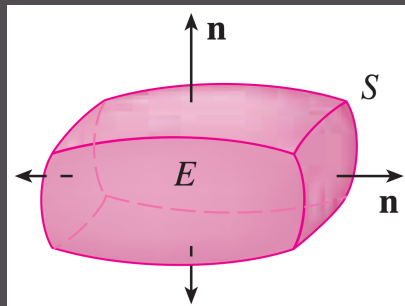
Teorema de la divergencia

El teorema de la divergencia dá la relación entre una integral triple sobre una región sólida Q y una integral de superficie sobre la frontera de Q .

Teorema de la divergencia

Sea Q una región sólida limitada o acotada por una superficie cerrada S orientada por un vector unitario normal dirigido hacia el exterior de Q . Si $\mathbf{F}$ es un campo vectorial cuyas funciones componentes tienen derivadas parciales continuas en Q , entonces

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_Q \operatorname{div} \mathbf{F} dV$$



Figura

Teorema de la Divergencia

Ejemplo

Sea Q el sólido limitado o acotado por el cilindro $x^2 + y^2 = 4$, el plano $x + z = 6$ y el plano xy . Utiliza el teorema de la divergencia para hallar

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$$

donde S es la superficie que delimita a Q y

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (x^2 + \sin z) \mathbf{i} + (xy + \cos z) \mathbf{j} + e^y \mathbf{k}$$

Teorema de la Divergencia

Ejemplo

Sea Q la región sólida limitada o acotada por los planos coordenados y el plano $2x + 2y + z = 6$. Utiliza el teorema de la divergencia para hallar

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$$

donde S es la superficie que delimita a Q y $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y^2\mathbf{j} + z\mathbf{k}$.

Teorema de la divergencia



Teorema de la divergencia



Teorema de la divergencia

Verificación del teorema de la divergencia

Sea Q la región sólida entre el paraboloide $z = 4 - x^2 - y^2$ y el plano xy .
Utiliza el teorema de la divergencia para hallar

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$$

donde S es la superficie que delimita a Q y $\mathbf{F}(x, y, z) = 2z\mathbf{i} + x\mathbf{j} + y^2\mathbf{k}$.